

圖：推論範圍（可支持／不支持）

可支持

- 純聲學閉環接近 (D1.5)
- 三臂消融：盲走失能
- 夾取對位 (D3 r3 正典)
- 接觸觸發附著後升舉
- 包絡／距離編碼方法鏈
- D4 規則臂方向一致
- 同場景策略串聯可接升舉

不支持／不宣稱

- × 物理摩擦夾持部署級
- × 純 d_{box} 獎勵端到端成功
- × 「必須聽音」全稱命題
- × 對位×升舉合成假 e2e
- × 0.32 m 內桌高閉環
- × 實機／跨 seed 穩健
- × 側向誤差下的 2D 再夾取